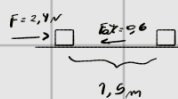


6.1) * Lembrando que $W = F \cdot d$



a) Trabalho da força da impulso b) Trabalho realizado pela força de atrito

$$W_F = 2,4 \cdot 1,5 = 3,6 \text{ J}$$

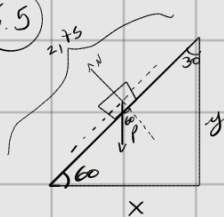
$$W_{\text{at}} = 0,6 \cdot 1,5 = 0,9 \text{ J}$$

c) O trabalho é nulo, perpendicular ao deslocamento.

d) Também é nulo

$$e) \text{ O trabalho resultante é } 3,6 - 0,9 = 2,7 \text{ J}$$

6.5



a) $m = 75 \text{ kg}$; $\theta = 60^\circ$; $\Delta h = 2,38 \text{ m}$ (altura em y)

$$W = P \cdot \Delta y \rightarrow W = 750 \cdot 2,38 = 1,785 \text{ J}$$

Nota: Como a grandeza está para baixo, $-1,785 \text{ J}$

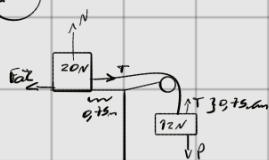
b) No caso de alisar um altar no funcionamento do

energia cinética do homem e não no gravitacional,

portanto, não depende de alisar ou não.

$$\frac{y}{\sin 60} = \frac{2,38}{\sin 60} \rightarrow y = 2,38 \text{ m}$$

6.7



$$W = F \cdot d$$

$$a) i) W = 12 \cdot 0,75 = 9 \text{ J}$$

$$b) i) \text{ nula}$$

$$iii) W = -12 \cdot 0,75 = -9 \text{ J}$$

$$ii) W = 12 \cdot 0,75 = -9 \text{ J}$$

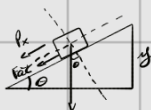
$$ii) W = 12 \cdot 0,75 = 9 \text{ J}$$

$$iv) \text{ Nula, perpendicular.}$$

c) O trabalho total do sistema zero nula, pois, $W = \Delta h = \frac{mV_1^2}{2} - \frac{mV_2^2}{2}$ e como o sistema é constante, ficamos com o trabalho nulo.

6.12

$m = 10 \text{ kg}$; $g = 10$; $d = 5,5 \text{ m}$; $\theta = 36,9^\circ$; $v = 2,16 \text{ m/s} = 0,021 \text{ m/s}$



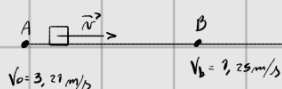
c) Nula, pois é perpendicular ao movimento

d) Não temos o valor da constante

$$b) W = F \cdot d \rightarrow W = 100 \cdot 3,3 = -330 \text{ J}$$

$$y = 5,5 \cdot \sin 36,9 = 3,3 \text{ m}$$

6.16



$$a) W = \Delta h \rightarrow W = \frac{mV_1^2}{2} - \frac{mV_0^2}{2}$$

$$W = \frac{1,5 \cdot (1,25)^2}{2} - \frac{1,5 \cdot (3,21)^2}{2}$$

$$W = 1,17 - 7,72 = -6,55 \text{ J}$$

$$b) -0,95 = \frac{1,5V_0^2}{2} - \frac{1,5(1,25)^2}{2}$$

$$V_0^2 = 0,56 \text{ m/s} \rightarrow V_0 = 0,74 \text{ m/s}$$

$$c) -0,95 = \frac{1,5 \cdot V_0^2}{2} - \frac{1,5(1,25)^2}{2}$$

$$-0,95 - 1,17 = -\frac{1,5}{2} V_0^2$$

$$V_0^2 = 2,56 \rightarrow V_0 = 1,6 \text{ m/s}$$

6.20

$m = 40 \text{ kg}$; $y = 10 \text{ m}$

a) O trabalho realizado pela gravidade é o energia potencial gravitacional.

$$m \cdot g \cdot h \rightarrow 40 \cdot 10 \cdot 10 = 864 \text{ J}$$

b) i) não tem 864 J, pois o gravitacional zero convertido em cinético

$$ii) 864 = \frac{40 \cdot V^2}{2} \rightarrow V^2 = 360 \rightarrow V = 18,9 \text{ m/s}$$

* Todo trabalho realizado é produzido pela gravidade, portanto,

utilizando o termo do trabalho ser o variação de energia

cinético, conseguimos encontrar as relações entre os movimentos.

6.24 $m = 0,3 \text{ kg}$; $y = 15 \text{ m}$; $v_0 = 25 \text{ m/s}$

a) Assim que deixa o solo $\rightarrow$ Trabalho Total

$W = F \cdot d \rightarrow W = -3 \cdot 15 = -45$

Força exercida pelo gravidade sentido contrário

* Sua velocidade inicial é $30,9 \text{ m/s}$

$h_1 = 93,15$

$h_0 = 9,15 \text{ m}$

$W = -45$

$-45 = 93,15 - 9,15 v^2$

$v^2 = 925 \rightarrow v = 30,4 \text{ m/s}$

$\rightarrow W = F \cdot d$

b) $W = K_{\text{max}} - K_0$

$-3y = -\frac{0,3 \cdot (30,4)^2}{2}$

$y = 46,2 \text{ m}$

$\rightarrow$ Altura máxima atingida

6.36 a) 40 J b) 20 J c) 60 J

6.37 $W = K_b - K_0$

a) $x: 0 \rightarrow 8 \rightarrow 40 = \frac{10 \cdot v_0^2}{2}$

$W = K_f - K_i \rightarrow 40 = K_f$ $v_0 = \sqrt{8} \approx 2,8$

b) $x: 0 \rightarrow 12 \rightarrow 60 = \frac{10 \cdot v_b^2}{2}$

$W = K_f - K_0 = 60$ $v_b = \sqrt{12} \approx 3,4 \text{ m/s}$

* Desatamos o trabalho realizado e como ignoramos

o atrito, somente vamos ter o energia cinética.

6.42 $W = \frac{Kx^2}{2} - \frac{Kx_1^2}{2}$ $\rightarrow 0$ (muito relaxado)

a) $W = \frac{200 \cdot (0,025)^2}{2} = 0,625 \text{ J}$

$W = 25$

b) $0,0625 = \frac{4 \cdot v^2}{2} - 0$

$v^2 = 0,03125$

$v = 0,176 \text{ m/s}$

6.50 $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 27 \cdot 14 = 378 \text{ W}$

$v(5) = 2,8 \cdot 5 = 14$